

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DO GAMA

CURSO: ENGENHARIAS
DISCIPLINA: Estruturas de Dados I
CARGA HORÁRIA: 60 h
PROFESSOR: MSc. Filipe Emídio Tôres

CÓDIGO: 193704
CRÉDITOS: 04

NOME DO ALUNO:

TURMA:

MATRÍCULA:

PROVA 1

ANEXO: Lembretes de Sintaxe C (para consulta durante a prova)

Vetores e Matrizes

C

```
int v[10] = {0};           // vetor de 10 zeros
int m[3][3];               // matriz 3x3
v[i] = 5;
m[i][j] = 1;
```

Struct

C

```
typedef struct {
    char titulo[100];
    char autor[100];
    int ano;
} Livro;

Livro livro1;
livro1.ano = 2025;
```

Ponteiro para Struct

C

```
Livro *ptr = &livro1;  
ptr->ano = 2026;           // ou (*ptr).ano
```

Alocação Dinâmica

C

```
#include <stdlib.h>  
int n = 5;  
Livro *vet = (Livro*) malloc(n * sizeof(Livro));  
vet[0].ano = 2025;  
free(vet);
```

Arquivos Texto

C

```
FILE *arq = fopen("livros.txt", "w"); // "r" para ler  
fprintf(arq, "%s %d\n", livro1.titulo, livro1.ano);  
fclose(arq);
```

Arquivos Binários

C

```
fwrite(&livro1, sizeof(Livro), 1, arq);  
fread(&livro1, sizeof(Livro), 1, arq);
```

Recursão (exemplo básico)

C

```
int fatorial(int n) {  
    if (n <= 1) return 1;  
    return n * fatorial(n-1);  
}
```

QUESTÃO 1 (1 Ponto): Vetores, Matrizes e Ponteiros

- Declare um vetor de inteiros de tamanho 10 e inicialize todos os elementos com 0. Depois escreva um laço *for* que imprima todos os elementos.
- Escreva o trecho de código que declara uma matriz 3x3 de inteiros e preenche a diagonal principal com o valor 1 (os demais elementos devem ser 0).

QUESTÃO 2 (1 Ponto): Structs

Considere a *struct* Produto do anexo.

- Crie uma variável *p1* do tipo Produto e preencha seus campos com dados de exemplo (ex: arroz, feijão, macarrão, etc.).
- Escreva o código completo para imprimir todos os campos de *p1*.

QUESTÃO 3 (2 Ponto): Ponteiros e Structs

Considere a *struct* Produto do anexo e a variável *p1* criada na Questão 2.

- Declare um ponteiro *ptr* do tipo Produto* e faça-o apontar para *p1*.
- Usando o operador *->*, imprima o nome e o preço do produto apontado por *ptr*.
- Explique a diferença entre *ptr->preco* e *(*ptr).preco*.

QUESTÃO 4 (2 Ponto): Alocação Dinâmica de Memória

C

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    char nome[50];
    float preco;
    int quantidade;
} Produto;

int main() {
    int n, i;

    printf("Quantos produtos deseja cadastrar? ");
    scanf("%d", &n);

    // Alocação dinâmica do vetor de produtos
```

Escreva a continuação do programa em C acima que:

- Aloque dinamicamente um vetor de Produto de tamanho *n*.
- Preencha os dados de todos os produtos.
- Libere a memória no final e discorde o porquê é importante fazer isso.

QUESTÃO 5 (1 Ponto): Recursão

- a) Escreva uma função recursiva `int fatorial(int n)`.
- b) Escreva uma função recursiva `int soma_vetor(int v[ ], int tam)`.
- c) Qual a complexidade de tempo da função do item b? Justifique.

QUESTÃO 6 (2 Ponto): Arquivos

Escreva um programa em C que:

- Crie um arquivo texto "produtos.txt" (modo w).
- Escreva os dados de **dois produtos** usando *fprintf*.
- Feche o arquivo.
- Reabra em modo leitura e imprima os dados na tela.

QUESTÃO 7 (1 Ponto): Notação Assintótica

- a) Ordene em ordem crescente de crescimento: $O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$.
- b) Analise a complexidade (melhor e pior caso) da função de busca linear abaixo:

```
C

int busca(char vet[], int tam, char alvo) {
    for(int i = 0; i < tam; i++)
        if(vet[i] == alvo) return i;
    return -1;
}
```